UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

MANUAL DE INSTALACIÓN

SQL Server 2025
Guía paso a paso con capturas reales de la instalación
Requisitos · Explicación de cada paso · SSMS 22 · Configuración para aplicaciones

CURSO
Taller VII: Desarrollo de Aplicaciones I

ACTIVIDAD
Semana 5 — Instalación y Despliegue de Base de Datos

DOCENTE
Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

ESTUDIANTE
Alessandro Villogas Gaspar

Huancayo — Perú — 2026

Contenido

1. Introducción 3

2. Requisitos del sistema 3

3. Descarga de SQL Server 2025 (pasos 1 al 3) 4

4. Instalación de SQL Server (pasos 4 al 9) 6

5. Instalación de SSMS 22 (pasos 10 al 14) 12

6. Conexión y verificación (pasos 15 y 16) 16

7. Configuración opcional para aplicaciones (Java/JDBC) 19

8. Solución de problemas 19

9. Desinstalación (opcional) 20

10. Lista de verificación final 20

1. Introducción

Este manual explica, paso a paso, cómo instalar **Microsoft SQL Server 2025** (edición Enterprise Developer) en una laptop con Windows, cómo instalar **SQL Server Management Studio 22 (SSMS)**, cómo conectarte y comprobar que todo funciona. Las figuras son capturas reales de una instalación completa (SQL Server versión 17.0.1000.7). Cada paso incluye **qué hacer**, **por qué se hace** y la **figura** correspondiente.

¿Qué se instala?

- **SQL Server 2025 (Motor de base de datos):** el servicio de Windows que almacena y procesa los datos. No tiene ventanas propias.
- **SSMS 22:** la interfaz gráfica con la que te conectas al servidor, creas bases de datos y tablas y ejecutas consultas.

¿Qué edición elegir?

Edición	Costo	Uso y límites
Enterprise Developer (usada en este manual)	Gratuita	Todas las funciones de Enterprise. Solo para desarrollo y pruebas, no para producción.
Standard Developer	Gratuita	Funciones de la edición Standard. Solo para desarrollo y pruebas.
Express	Gratuita	Más ligera y apta para aplicaciones pequeñas, con límites de tamaño de base de datos, memoria y núcleos.

2. Requisitos del sistema

Componente	Requisito	Recomendación
Sistema operativo	Windows de 64 bits compatible con SQL Server 2025	Windows 11 actualizado
Procesador	x64	2 GHz o más
Memoria RAM	1 GB como mínimo	4 GB o más
Espacio en disco	8.7 GB libres para SQL Server (dato del instalador) y 4 GB para SSMS	15 GB libres o más
Descarga	1.3 GB de SQL Server y 1.2 GB de SSMS	Conexión estable
Permisos	Cuenta de administrador	Cuenta de administrador
Reinicio pendiente	Reiniciar antes si Windows lo solicita	Reiniciar siempre antes de instalar

Los valores pueden variar con las actualizaciones; confirma los requisitos vigentes en la documentación oficial de Microsoft.

> **¿Por qué importa?** Poco espacio en disco es la causa más común de fallos a mitad de la instalación: el instalador necesita más de 8 GB libres además de la descarga. Sin permisos de administrador no puede registrar el servicio de SQL Server en Windows.

3. Descarga de SQL Server 2025 (pasos 1 al 3)

PASO 1 Buscar la página oficial de descargas

QUÉ HACER

1. Abre el navegador y busca **sql server 2025**.
2. Entra al primer resultado de Microsoft: **Descargas de SQL Server** (microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads).

> **¿Por qué?** Entrar desde el sitio oficial de Microsoft garantiza un instalador original y sin modificar. Evita páginas de terceros que ofrecen supuestos instaladores gratuitos.

> **Consejo:** Verifica que la dirección sea microsoft.com antes de descargar nada.

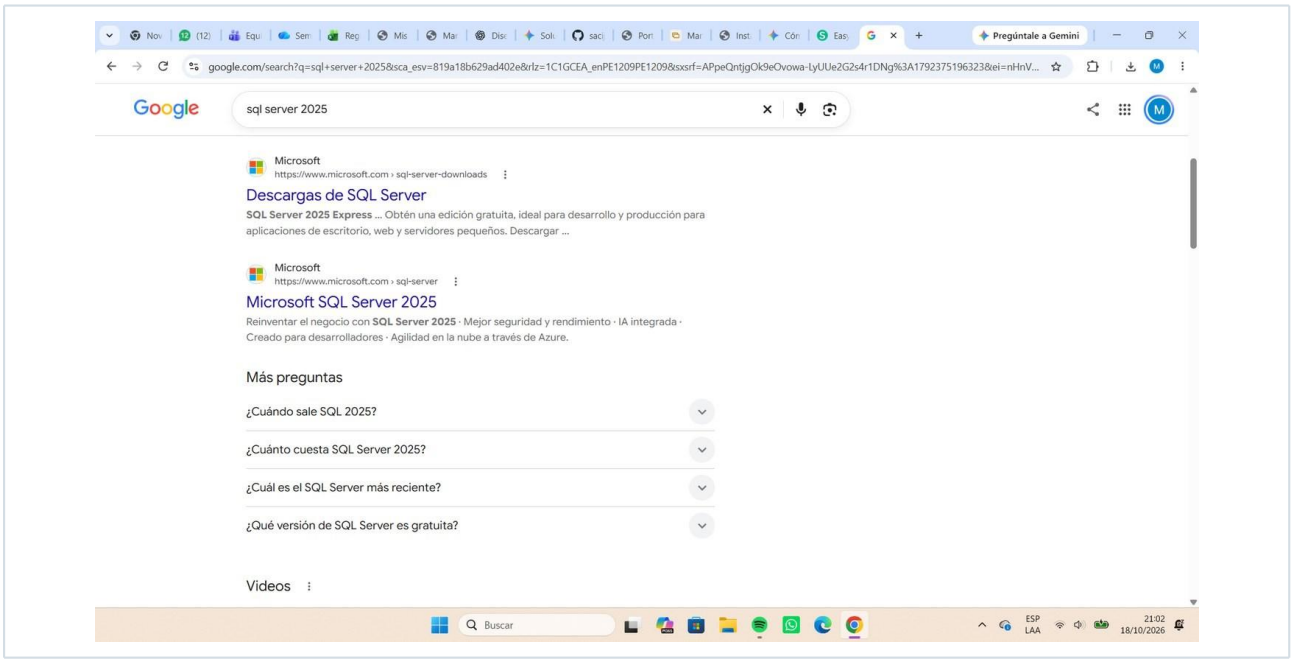


Figura 1. Resultados de Google al buscar sql server 2025: el primero es la página de Microsoft.

PASO 2 Abrir la página de descargas

QUÉ HACER

1. Se abre la página **Descargas de Microsoft SQL Server**.
2. Baja con el mouse hasta la sección **Descargas principales**.

> **¿Por qué?** Esta página reúne todas las ediciones y herramientas de SQL Server. La parte superior es solo un banner; las opciones de descarga están más abajo.

> **Consejo:** El banner azul anuncia SQL Server 2025; puedes cerrarlo con la X.

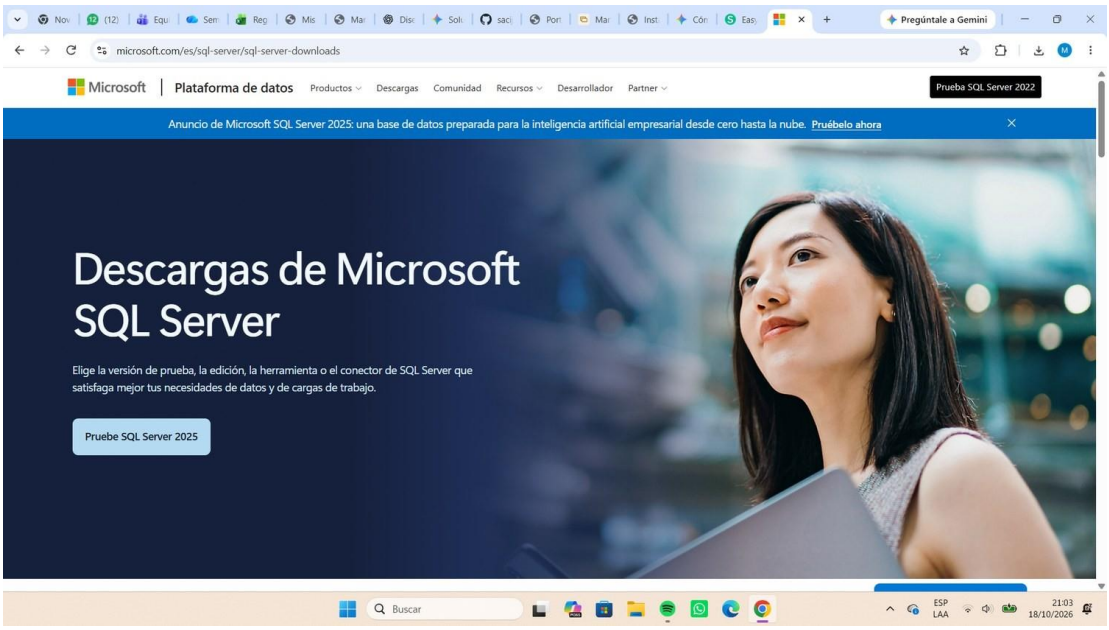


Figura 2. Página Descargas de Microsoft SQL Server.

PASO 3 Elegir la edición Developer

QUÉ HACER

1. En **Introducción a SQL Server local o en la nube** ubica la tarjeta **Desarrollador de SQL Server 2025**.
2. Pulsa **Descargar la edición Enterprise Developer**.
3. Se descarga un instalador pequeño (.exe) en tu carpeta de Descargas.

¿Por qué? La edición Developer es gratuita y se puede usar para desarrollo y pruebas fuera de producción. Enterprise Developer incluye todas las funciones de Enterprise, por lo que sirve para aprender cualquier característica. Standard Developer solo trae las de Standard, y Express es la opción más ligera.

Consejo: Si tu laptop es modesta, la edición Express consume menos recursos.

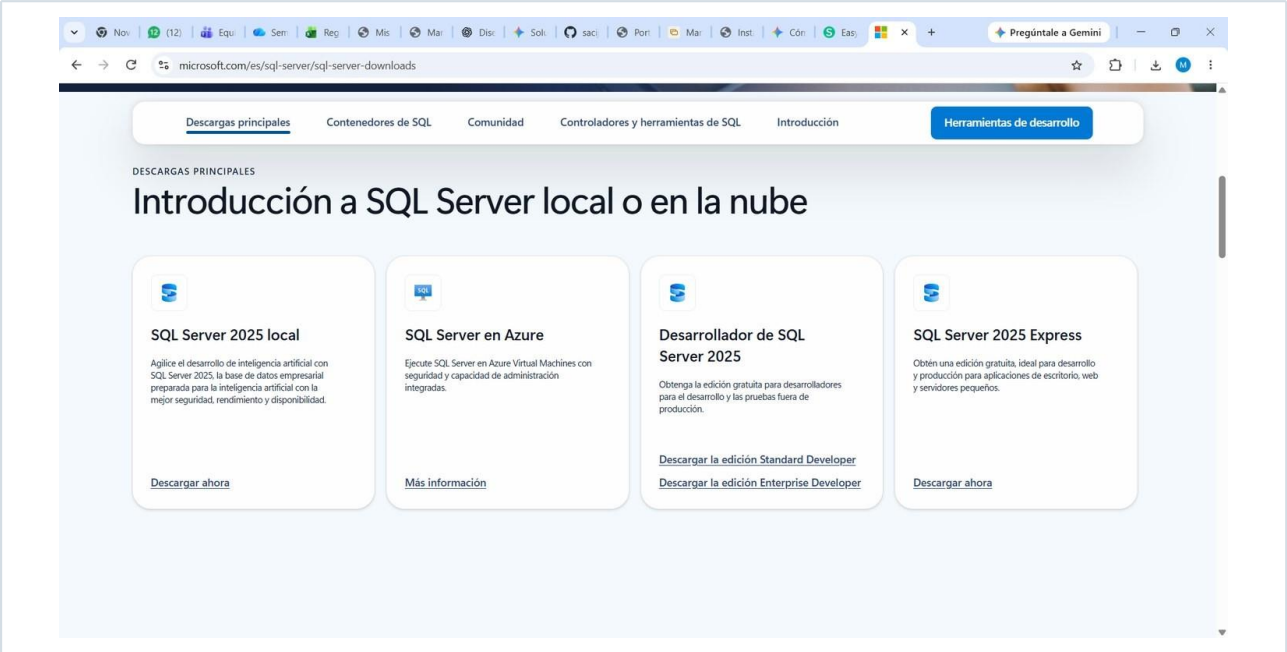


Figura 3. Tarjetas de descarga: Desarrollador de SQL Server 2025 y SQL Server 2025 Express.

4. Instalación de SQL Server (pasos 4 al 9)

PASO 4 Ejecutar el instalador y elegir el tipo

QUÉ HACER

1. Abre el archivo descargado con doble clic y responde **Sí** si Windows pide permiso.
2. Verás **SQL Server 2025 Enterprise Developer Edition** y tres opciones: Basic, Custom y Download Media.
3. Elige **Basic**.

> **¿Por qué?** Basic instala el Motor de base de datos con la configuración por defecto, sin preguntas técnicas: es lo más simple para estudiar. Custom abre el asistente completo para elegir componentes y opciones, pero es más largo. Download Media solo descarga los archivos para instalar después.

> **Consejo:** Basic usa autenticación de Windows. Si tu aplicación necesita usuario y contraseña (sa), consulta la sección 7.

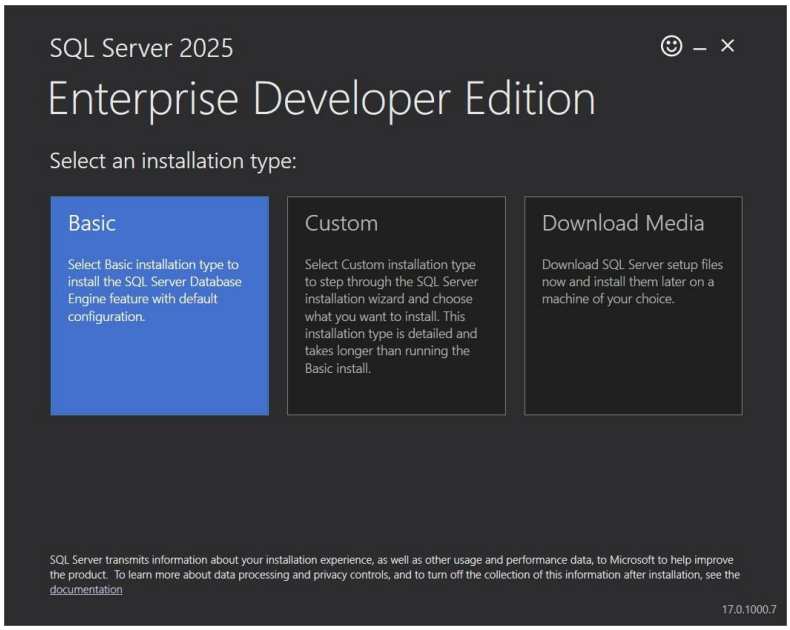


Figura 4. Pantalla inicial del instalador con Basic, Custom y Download Media.

PASO 5 Confirmar el idioma

QUÉ HACER

1. Si aparece el aviso **SQL Server Installer** sobre idioma de interfaz y formatos numéricos que no coinciden, pulsa **Yes** para continuar en inglés.

¿Por qué? Windows tiene el idioma en español (México) y el formato numérico en español (Perú), y el instalador pide que coincidan. Continuar en inglés es seguro: solo cambia el idioma del asistente, no el funcionamiento del servidor.

Consejo: Si el aviso no te aparece, tu configuración regional ya coincide: pasa al siguiente paso.

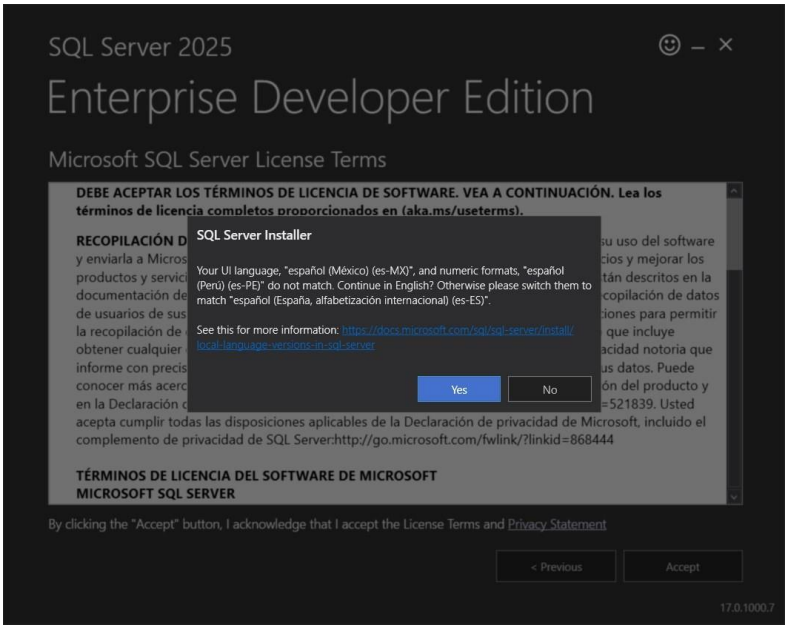


Figura 5. Aviso de idioma del instalador: se pulsa Yes para continuar.

PASO 6 Aceptar los términos de licencia

QUÉ HACER

1. Se muestra **Microsoft SQL Server License Terms**.
2. Lee los términos si lo deseas y pulsa **Accept**.

> **¿Por qué?** Aceptar la licencia es obligatorio para continuar. Con el botón Previous puedes volver atrás y cambiar el tipo de instalación.



Figura 6. Términos de licencia de Microsoft SQL Server con el botón Accept.

PASO 7 Elegir la ubicación e instalar

QUÉ HACER

1. En **Install location** deja la ruta por defecto **C:\Program Files\Microsoft SQL Server**.
2. Revisa el espacio: el instalador indica un mínimo libre de **8735 MB** y una descarga de **1303 MB**.
3. Pulsa **Install**.

> **¿Por qué?** La ruta por defecto es la que esperan las herramientas de Microsoft. El instalador muestra el espacio necesario para que verifiques que tu disco lo soporta antes de empezar.

> **Consejo:** Si tu disco C: está casi lleno, libera espacio antes de pulsar Install.

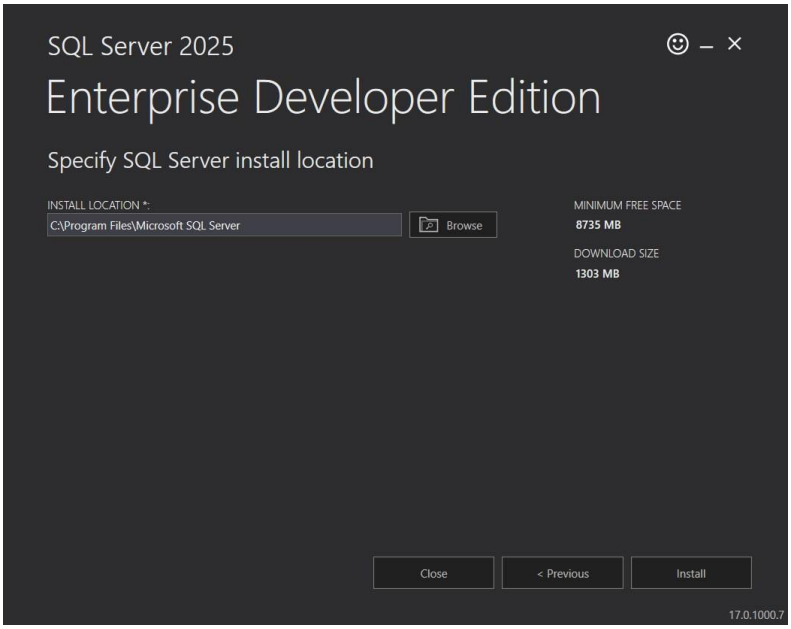


Figura 7. Pantalla Specify SQL Server install location con la ruta, el espacio mínimo y el botón Install.

PASO 8 Esperar la descarga e instalación

QUÉ HACER

1. El instalador muestra **Downloading install package...** con una barra de progreso.
2. Espera sin cerrar la ventana. **Pause** detiene temporalmente y **Cancel** cancela el proceso.

¿Por qué? Primero descarga los paquetes (cerca de 1.3 GB) y después instala el motor. El tiempo depende de tu conexión y de tu equipo.

Consejo: No apagues ni suspendas la laptop mientras avanza.

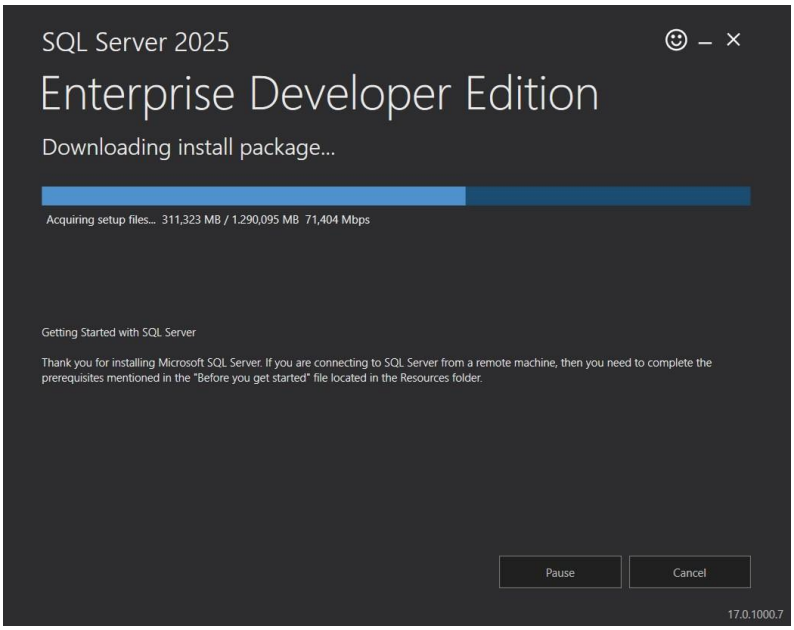


Figura 8. Descarga del paquete de instalación en progreso.

PASO 9 Verificar la instalación completada

QUÉ HACER

1. Al terminar aparece **Installation has completed successfully!**.
2. Comprueba los datos: **Instance name: MSSQLSERVER**, **Features installed: SQLENGINE** y **Version: 17.0.1000.7, RTM**.
3. Anota la cadena de conexión: **Server=localhost;Database=master;Trusted_Connection=True;**.
4. Pulsa **Install SSMS** para continuar (o **Close** si lo harás después).

> **¿Por qué?** Esta pantalla confirma que el motor quedó instalado y te da los datos para conectarte. MSSQLSERVER es la instancia predeterminada, por eso basta con escribir localhost. Tu usuario de Windows queda como administrador de SQL Server. Connect Now abre una conexión rápida, Customize permite ajustar la instalación e Install SSMS lleva a la descarga de la herramienta gráfica.

> **Consejo:** El instalador guarda registros (logs) en la ruta que muestra; sirven para diagnosticar cualquier error.

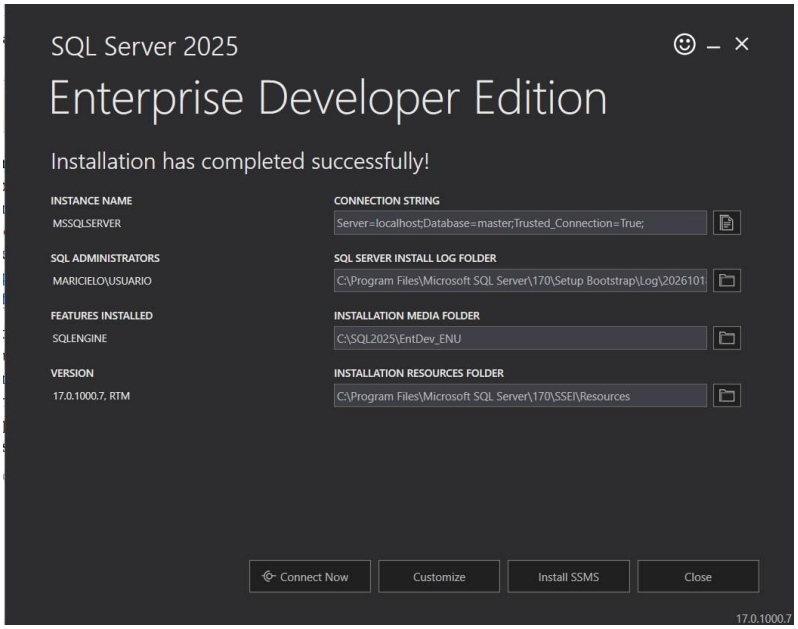


Figura 9. Pantalla final: instalación completada con los datos de la instancia.

5. Instalación de SSMS 22 (pasos 10 al 14)

PASO 10 Descargar SSMS

QUÉ HACER

1. Con **Install SSMS** llegas a la página de Microsoft Learn. También puedes buscar **Install SQL Server Management Studio**.
2. Pulsa **Download SQL Server Management Studio 22 installer**.

> **¿Por qué?** SQL Server instala solo el motor, que corre como servicio sin ventanas. SSMS es la herramienta gráfica gratuita para administrar el servidor, crear bases de datos y ejecutar consultas, y se descarga aparte.

> **Consejo:** La página puede estar en inglés; el instalador de SSMS aparecerá en español.

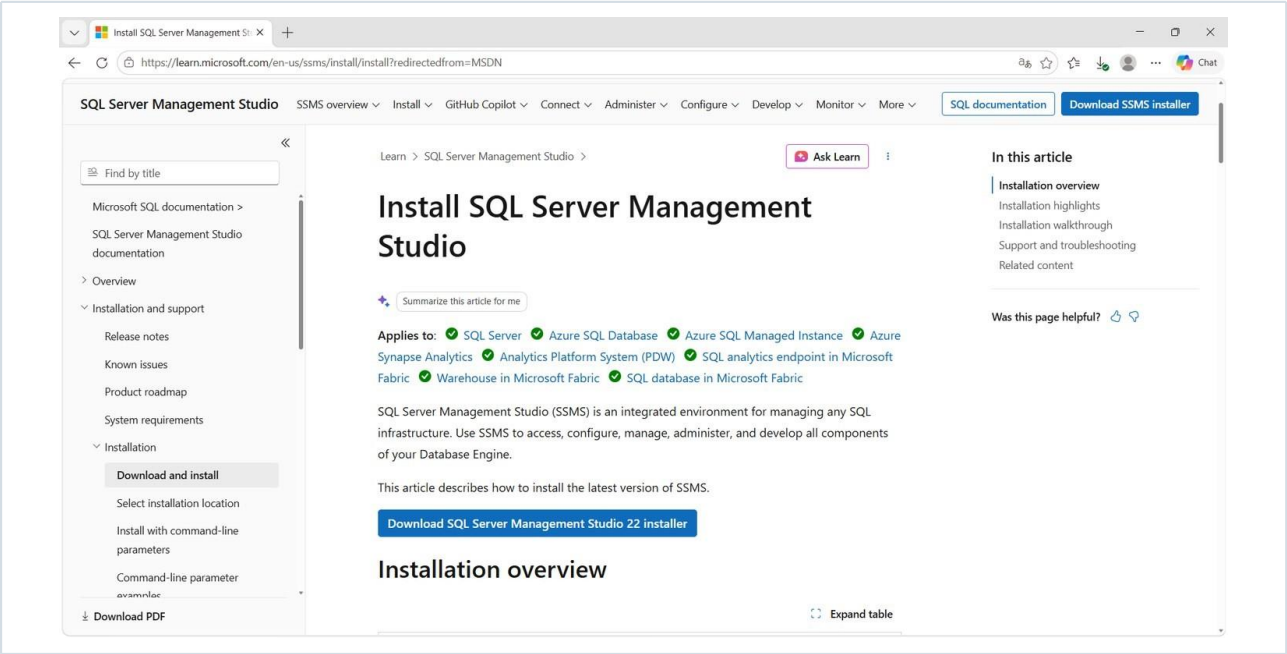


Figura 10. Página de Microsoft Learn para instalar SQL Server Management Studio.

PASO 11 Abrir el instalador de SSMS

QUÉ HACER

1. Cuando termine la descarga, abre el panel de **Descargas** del navegador.
2. Pulsa **Abrir archivo** sobre **vs_SSMS.exe** y acepta el permiso de Windows.

> **¿Por qué?** vs_SSMS.exe es el lanzador de SSMS 22: se apoya en el Visual Studio Installer para descargar e instalar los componentes.



Figura 11. Panel de Descargas con vs_SSMS.exe listo para abrir.

PASO 12 Elegir los componentes de SSMS

QUÉ HACER

1. Se abre el instalador de **SQL Server Management Studio 22** (versión 22.11.0) en la pestaña **Cargas de trabajo**.
2. Los **Componentes principales de SSMS** siempre se instalan. Opcionalmente puedes marcar **Asistencia de IA** e **Híbrido y migración**; desmarca lo que no necesites.
3. Revisa la ubicación (C:\Program Files\Microsoft SQL Server Management Studio 22\Release) y el espacio total necesario (4 GB).
4. Pulsa **Instalar**.

> **¿Por qué?** Las cargas de trabajo son paquetes opcionales: cada una agrega funciones y ocupa espacio. Para empezar bastan los componentes principales; puedes agregar el resto después con el botón Modificar.

> **Consejo:** La opción Instalar durante la descarga empieza a instalar mientras baja los paquetes y ahorra tiempo.

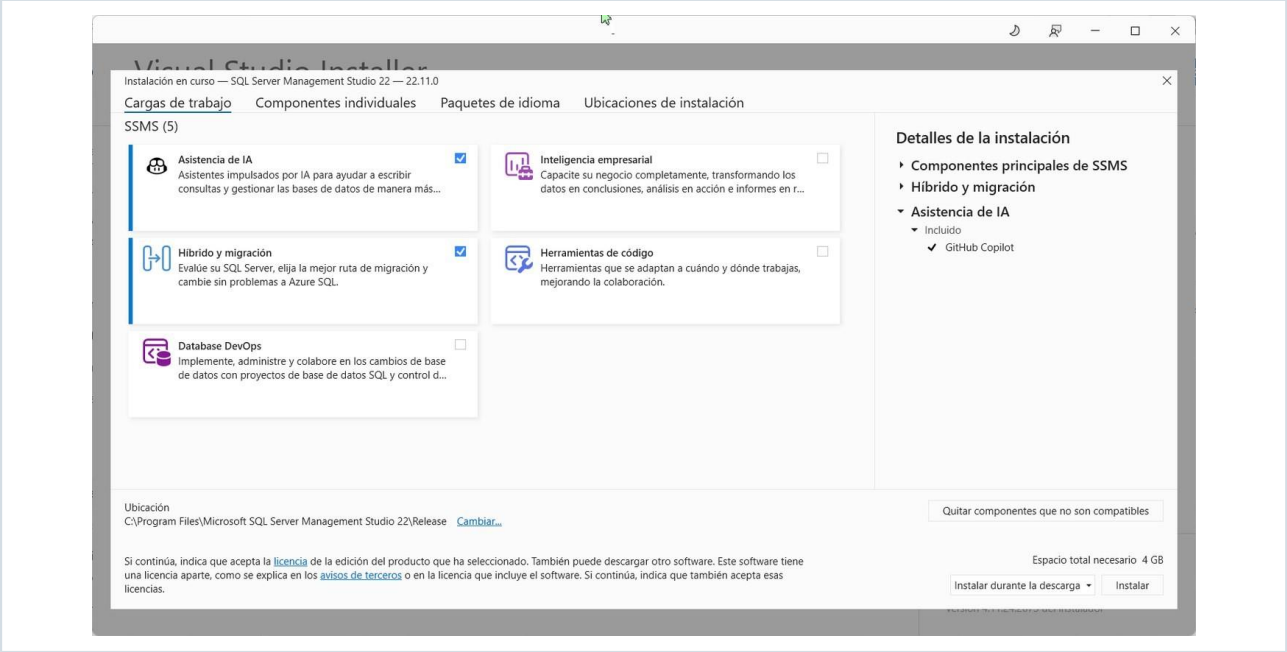


Figura 12. Instalador de SSMS 22 con las cargas de trabajo y el botón Instalar.

PASO 13 Esperar la instalación de SSMS

QUÉ HACER

1. El instalador muestra el avance: **Descargando y comprobando** e **Instalando: paquete X de 272**.
2. Espera a que ambas barras lleguen al 100 %.

¿Por qué? Son dos procesos: primero baja los archivos (cerca de 1.2 GB) y luego los instala paquete por paquete. Si ves otros productos de Visual Studio en la ventana, son independientes de SSMS.

Consejo: Puedes pausar con el botón Pausar, pero no cierres la ventana.

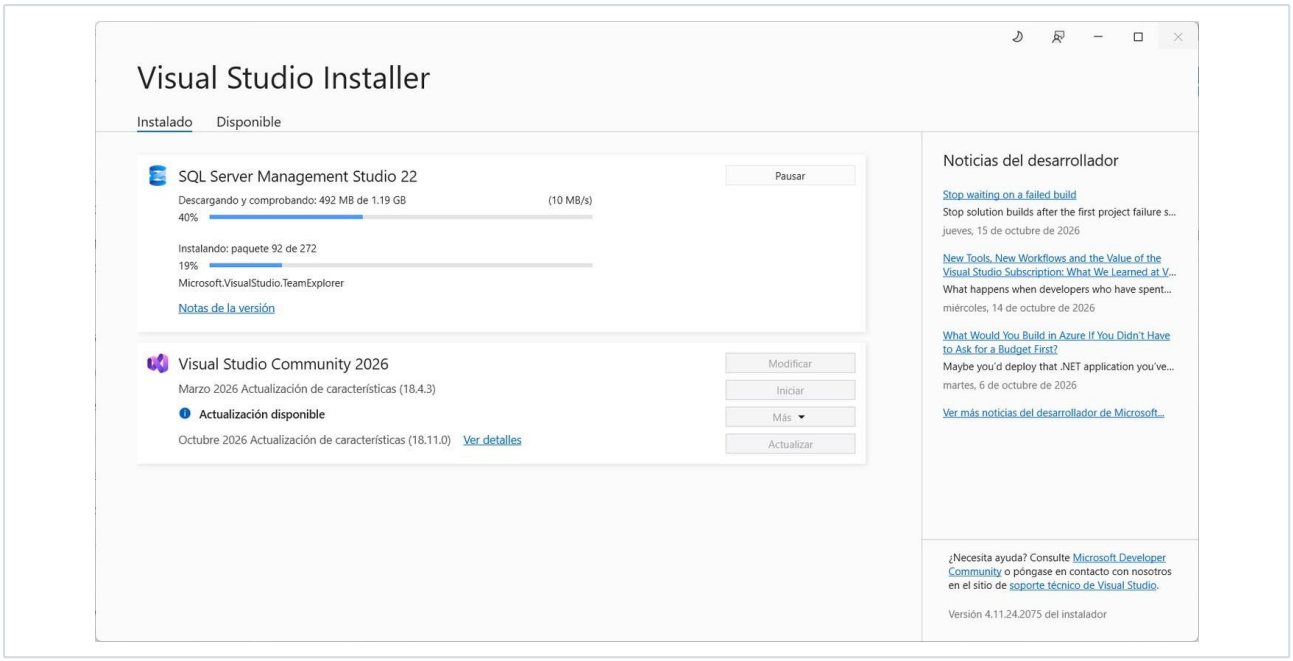


Figura 13. Visual Studio Installer descargando e instalando SSMS 22.

PASO 14 Comprobar que SSMS quedó instalado

QUÉ HACER

1. En la pestaña **Instalado** aparece **SQL Server Management Studio 22** con su versión (22.11.0).
2. Pulsa **Iniciar** para abrirlo, o búscalo en el menú Inicio.

> **¿Por qué?** Esa lista confirma que la instalación terminó. Desde ahí también podrás modificar o actualizar SSMS en el futuro.

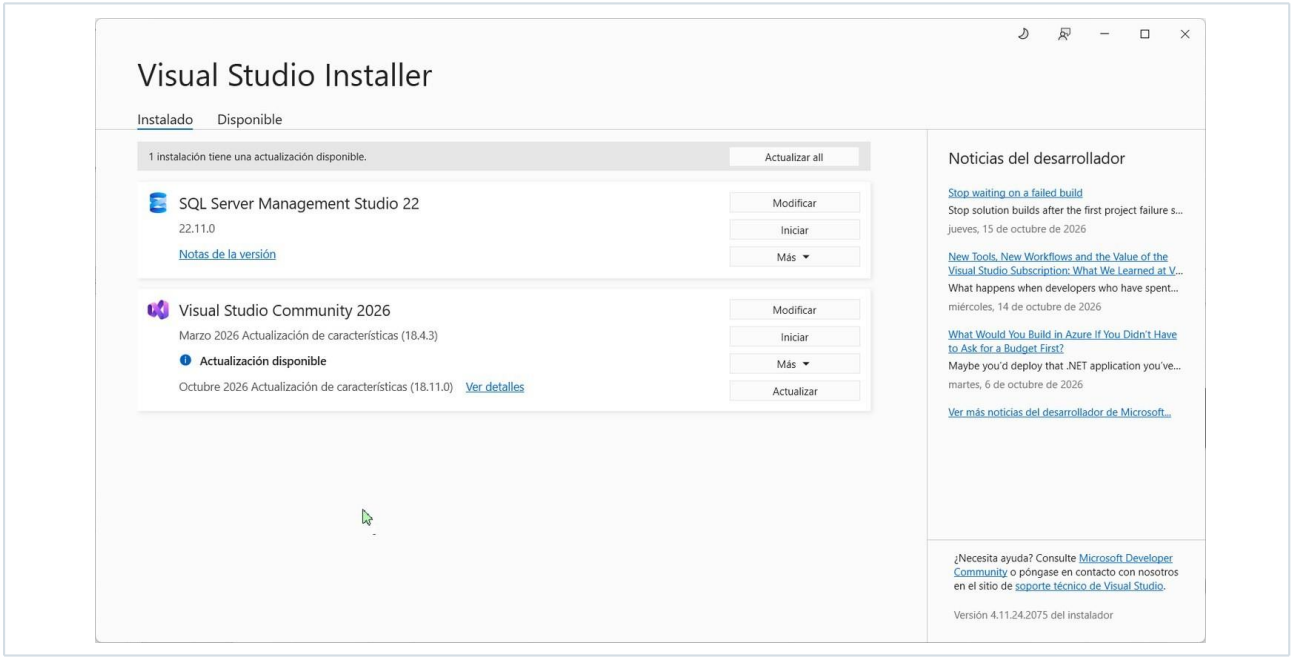


Figura 14. SSMS 22 instalado, con los botones Modificar, Iniciar y Más.

6. Conexión y verificación (pasos 15 y 16)

PASO 15 Conectarte al servidor

QUÉ HACER

1. Al abrir SSMS aparece la ventana **Conectar**, en la pestaña Propiedades de conexión.
2. En **Nombre del servidor** escribe **localhost**.
3. En **Authentication** deja **Autenticación de Windows**; tu usuario se completa solo.
4. Marca la casilla **Certificado de servidor de confianza** (Cifrar está en Obligatorio).
5. Pulsa **Conectar**.

¿Por qué? localhost indica que el servidor está en tu propia laptop. La autenticación de Windows usa tu sesión, sin otra contraseña. SSMS cifra la conexión de forma obligatoria y el servidor local usa un certificado propio que Windows no reconoce; por eso debes marcar la casilla de confianza, o aparecerá un error de certificado.

Consejo: Si la conexión falla, revisa que el servicio SQL Server (MSSQLSERVER) esté en ejecución (ver solución de problemas).

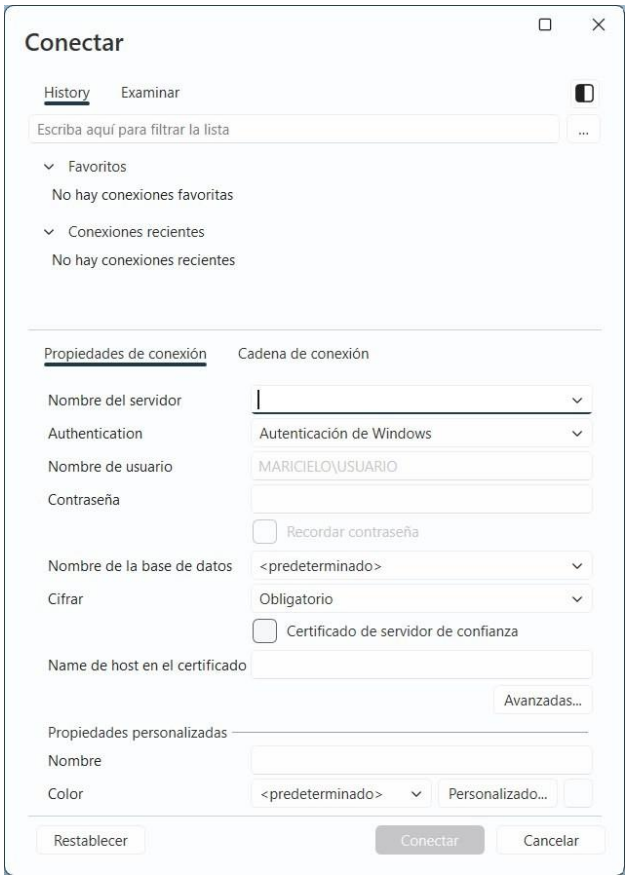


Figura 15. Ventana Conectar de SSMS con los datos del servidor.

PASO 16 Verificar con el Explorador de objetos y una consulta

QUÉ HACER

1. Si la conexión funciona, el **Explorador de objetos** muestra **localhost (17.0.1000.7 de SQL Server)** con tu usuario.
2. Despliega **Bases de datos** para ver las bases del sistema.
3. Pulsa **Nueva consulta**, escribe la consulta de abajo y pulsa **Ejecutar** (F5).
4. Opcional: ejecuta el segundo script para crear una base y una tabla de prueba.

> **¿Por qué?** Ver el servidor con su versión confirma que la conexión funciona. SELECT @@VERSION comprueba que el motor responde, y la base de prueba valida el ciclo básico: crear, insertar y leer datos.

> **Consejo:** La pantalla Novedades y el panel Chat (asistente de IA) son parte de SSMS 22; puedes cerrarlos con la X.

```
SELECT @@VERSION;
```

```
CREATE DATABASE PruebaInstalacion;
GO
USE PruebaInstalacion;
GO
CREATE TABLE Producto (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
GO
INSERT INTO Producto (Nombre, Precio) VALUES ('Laptop', 2500.00);
SELECT * FROM Producto;
```

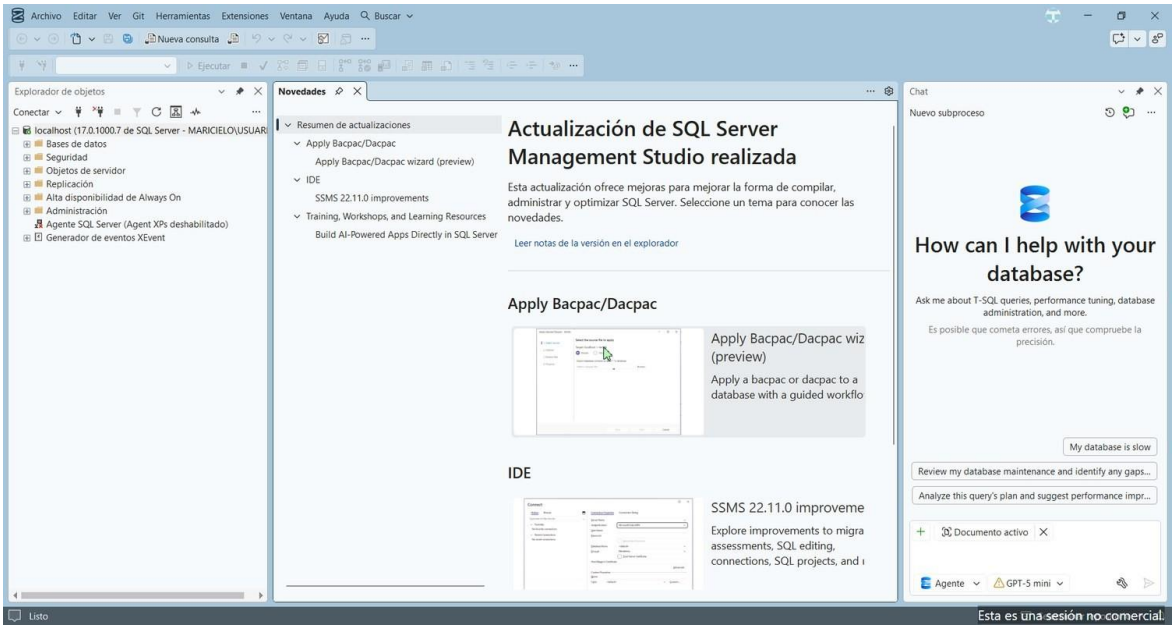


Figura 16. SSMS conectado a localhost, con el Explorador de objetos desplegado.

7. Configuración opcional para aplicaciones (Java/JDBC)

La instalación Basic deja el servidor con autenticación de Windows. Si una aplicación externa (por ejemplo Java con JDBC) debe entrar con usuario y contraseña, haz lo siguiente.

7.1 Activar el modo mixto y el usuario sa

1. En SSMS, clic derecho sobre el servidor > **Propiedades > Seguridad**.
2. En Autenticación del servidor elige **Modo de autenticación de SQL Server y Windows** y pulsa Aceptar.
3. En **Seguridad > Inicios de sesión**, clic derecho en **sa > Propiedades**: escribe una contraseña segura y, en Estado, marca **Habilitado**.
4. Clic derecho sobre el servidor > **Reiniciar** para aplicar el cambio.

> **¿Por qué?** El modo mixto activa el inicio de sesión con usuario y contraseña, y sa es la cuenta administradora de SQL Server. Reiniciar el servicio es necesario para que el cambio de modo surta efecto.

7.2 Habilitar TCP/IP

1. Abre **SQL Server 2025 Configuration Manager** desde el menú Inicio.
2. Entra a **Configuración de red de SQL Server > Protocolos para MSSQLSERVER**.
3. Clic derecho en **TCP/IP > Habilitar**.
4. En **TCP/IP > Propiedades > Direcciones IP**, sección **IPAll**, confirma **Puerto TCP = 1433**.
5. Reinicia el servicio **SQL Server (MSSQLSERVER)**.

> **¿Por qué?** Los programas externos se conectan por red usando el protocolo TCP/IP y el puerto estándar 1433. Si otro equipo debe conectarse, crea además una regla de entrada TCP 1433 en el Firewall de Windows.

7.3 Cadena de conexión JDBC de ejemplo

```
jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=PruebaInstalacion;
  encrypt=true;trustServerCertificate=true
```

Usuario: **sa**. Contraseña: la que definiste en el paso 7.1. Requiere el driver **mssql-jdbc**.

8. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Error de certificado al conectar	Cifrado obligatorio y certificado propio	Marcar Certificado de servidor de confianza. En JDBC usar trustServerCertificate=true.
No conecta a localhost	Servicio detenido	En services.msc verifica que SQL Server (MSSQLSERVER) esté En ejecución e inícialo.
sa es rechazado	La instalación Basic solo usa autenticación de Windows	Sigue la sección 7.1 y reinicia el servicio.
Falta de espacio al instalar	El instalador pide más de 8 GB libres, y SSMS 4 GB más	Libera espacio en C: o cambia la ruta con Browse.

Síntoma	Causa probable	Solución
La instalación se detiene o falla	Antivirus, conexión inestable o instalación previa incompleta	Pausa el antivirus, reinicia y reintenta. Como alternativa usa Download Media.
Aviso de idioma del instalador	Idioma y formatos de Windows distintos	Pulsa Yes para continuar en inglés.
Consumo alto de RAM	SQL Server reserva memoria	Propiedades del servidor > Memoria: limita la memoria máxima (por ejemplo 2048 MB en una laptop de 8 GB).
Otro equipo no se conecta	TCP/IP deshabilitado o firewall	Sigue la sección 7.2 y crea una regla de entrada TCP 1433.

9. Desinstalación (opcional)

1. Abre **Configuración de Windows > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas**.
2. Busca **Microsoft SQL Server 2025 (64-bit)**, pulsa Desinstalar y elige Quitar. Selecciona la instancia y todas las características.
3. Desinstala también los componentes restantes de Microsoft SQL Server.
4. Para quitar SSMS, ábrelo desde el Visual Studio Installer y usa Más > Desinstalar.

10. Lista de verificación final

- [ ] Descargué el instalador desde el sitio oficial de Microsoft.
- [ ] Instalé SQL Server 2025 y vi el mensaje de instalación completada.
- [ ] Instalé SSMS 22 y lo inicié.
- [ ] Me conecté con localhost marcando Certificado de servidor de confianza.
- [ ] Ejecuté SELECT @@VERSION sin errores.
- [ ] (Opcional) Activé el modo mixto y TCP/IP para mis aplicaciones.